Exercícios em Árvores

1. Prove que: Toda árvore com número de nós maior que 1 (n > 1) possui no mínimo 1 e no máximo n – 1 folhas.

2. Provar: Considere *T* uma árvore binária completa com $n > 0$ nós. Então *T* possui altura *h* mínima. Além disso, $h = 1 + \lfloor \log n \rfloor$.

3. Provar: Seja T uma árvore binária completa com *n* nós e altura *h*, então, $2^{h-1} \leq n \leq 2^h - 1$.

4. Mostre a saída dos percursos pré-ordem, ordem simétrica e pós-ordem para a árvore binária da figura 1.

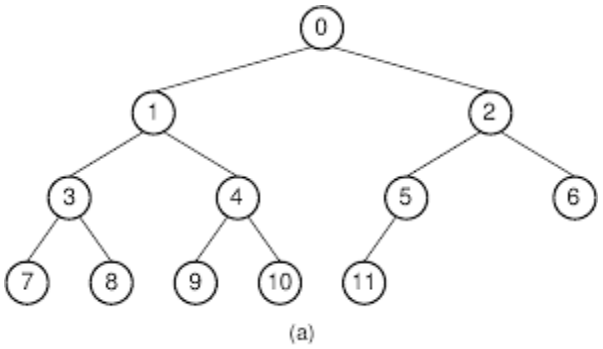


Figura 1

5. Escreva o algoritmo de percurso em nível de uma árvore binária. Qual a complexidade do seu algoritmo?